전산화학 (2014년 1학기) **1차 시험**

2014년 3월 24일 (월요일), 오전 10:30 - 11:45

(총 5문제, 60점 만점)

답안지에 학번과 이름을 꼭 기입하기 바랍니다. 문제지는 제출할 필요 없습니다.

1. **(총 15점, 각 5점)** 복소수 z가 다음과 같이 주어질 때, $\mathrm{Re}(z)$와 $\mathrm{Im}(z)$를 구하여라.

   (a) $z = \left(-\frac{\sqrt{3}}{2} - \frac{i}{2} \right)^{27}$

   (b) $z = e^2 \times e^{(-3\pi/4)i}$

   (c) $z = \sqrt[3]{-1} + \sqrt[3]{i}$

2. **(총 10점, 각 5점)** 식이 다음과 같이 주어질 때, 복소수 z를 구하여라.

   (a) $\mathrm{Re}(z(i+1)) + zz^* = 0, \qquad \mathrm{Im}(z(i+1)) = 0$

   (b) $\mathrm{Re}(z^2) + i\mathrm{Im}(\bar{z}(1+2i)) = -3$

3. **(총 10점, 각 5점)** 다음 3차원 좌표들을 직교좌표는 구면 극좌표로, 구면 극좌표는 직교좌표로 나타내어라. (각을 구하기 힘들 경우에는 각을 구할 필요는 없음. 예를 들면 $\theta = \sin^{-1}\left(\frac{1}{3}\right)$로 표기해도 무방함.)

   (a) $(r, \theta, \phi) = (2, \pi/4, -3\pi/2)$

   (b) $(x, y, z) = (-1, 4, -2)$

4. **(총 15점, 각 5점)** 양자화학에서 d 원자궤도함수는 복소수 구형조화함수를 실수화 시킴으로써 얻을 수 있다. 다음의 3차원 극좌표로 나타낸 실수화된 $d(r, \theta, \phi)$ 원자궤도함수를 3차원 직교좌표의 함수로 변환하여라.

   (a) $d(r, \theta, \phi) = \sin\theta \cos\theta \cos\phi$

   (b) $d(r, \theta, \phi) = \sin^2\theta \cos 2\phi$

   (c) $d(r, \theta, \phi) = \sin^2\theta \sin 2\phi$

5. **(총 10점, 각 5점)** 임의의 함수가 다음과 같이 주어진다고 한다.

$$\Phi_m(\phi) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} e^{im\phi} \qquad (\text{단, } m = 0, \pm 1, \pm 2, \cdots)$$

   (a) $m = n$ 일 때, 그리고 (b) $m \neq n$ 일 때, 다음 적분 값을 구하여라.

$$\int_0^{2\pi} d\phi \Phi_m(\phi) \Phi_n^*(\phi)$$